

DOCUMENTATION HOMELAB

Infrastructure Personnelle — Architecture & Rôles

3 machines | Réseau local | Services auto-hébergés

Version 1.0 — 2025

Dell OptiPlex | Always-on

Acer PB63 | Hyperviseur

Acer Nitro | Workstation

Table des matières

Table des matières	2
1. Introduction et objectifs	4
1.1 Objectifs du homelab.....	4
1.2 Vue d'ensemble des machines	4
2. Architecture réseau globale	5
2.1 Topologie générale.....	5
2.2 Flux de trafic.....	5
2.3 Glossaire des termes réseau.....	6
3. Dell OptiPlex 7060 — Serveur Always-On	7
3.1 Points forts et limites	7
3.2 Architecture des services déployés	7
3.3 Services recommandés	8
Pi-Hole + Unbound DNS	8
Wireguard VPN.....	8
Monitoring : Prometheus + Grafana	8
3.4 Limites d'usage — Ne pas utiliser pour :.....	8
4. Acer PB63 — Hyperviseur Principal.....	9
4.1 Points forts et limites	9
4.2 Architecture de virtualisation Proxmox.....	9
4.3 Services recommandés	10
Nextcloud — Cloud privé	10
Vaultwarden — Gestionnaire de mots de passe	10
Jellyfin — Streaming media	10
Wazuh SIEM — Sécurité centralisée	10
4.4 Recommandations d'upgrade.....	10
5. Acer Nitro — Perso	11
5.1 Points forts et limites	11
6. Comparaison et attribution des projets.....	12
7. Plan de mise en oeuvre	13
8. Coûts et ressources	13
8.1 Estimation consommation électrique	13
8.2 Upgrades recommandées	14
9. Bonnes pratiques de sécurité.....	15
9.1 Règles fondamentales.....	15
9.2 Ports à exposer sur Internet	15

10. Conclusion	15
----------------------	----

1. Introduction et objectifs

Ce document décrit l'architecture complète du homelab personnel composé de trois machines physiques. Il détaille le rôle de chaque machine, ses composants matériels, ses points forts et ses limites, ainsi que les projets recommandés pour chaque configuration.

Un homelab est un environnement informatique personnel qui permet de simuler une infrastructure d'entreprise chez soi. Il sert à apprendre, expérimenter, s'auto-héberger et pratiquer les métiers de l'administration système et réseau.

1.1 Objectifs du homelab

- Apprendre l'administration système, réseau et cloud en conditions réelles
- Auto-héberger des services (cloud privé, streaming, gestionnaire de mots de passe...)
- Renforcer la sécurité du réseau domestique
- Avoir un environnement fonctionnel pour ses projets personnels

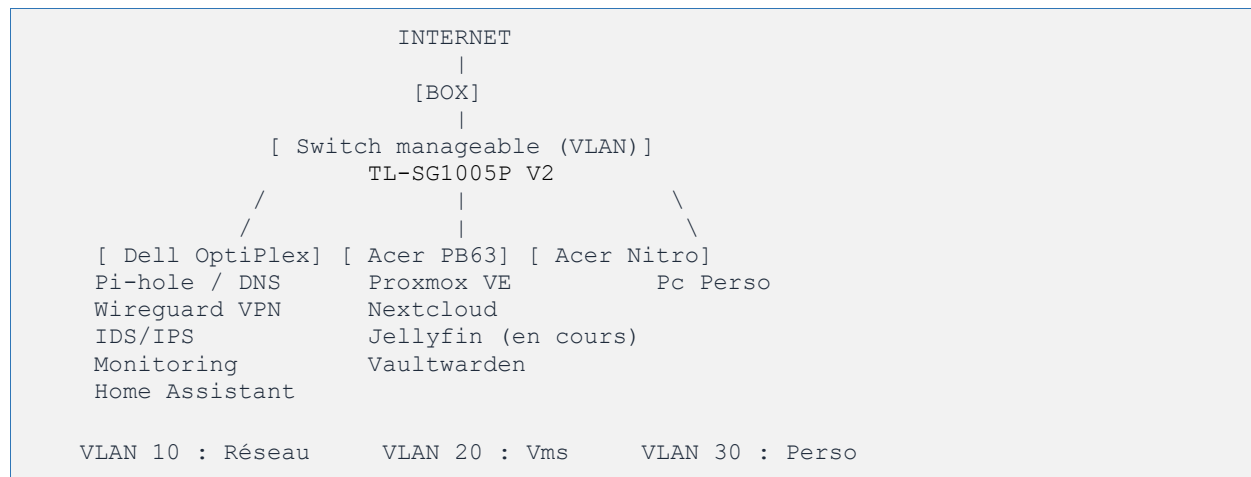
1.2 Vue d'ensemble des machines

Machine	Rôle principal	Disponibilité
Dell OptiPlex	Serveur Always-on / Filtrage réseau (DNS)	24h/24 - 7j/7
Acer PB63	Hyperviseur / Services principaux	16h/24
Acer Nitro	Workstation	Utilisation perso.

2. Architecture réseau globale

Le schéma suivant représente la topologie physique et logique du réseau homelab. Chaque machine occupe un rôle précis dans l'architecture.

2.1 Topologie générale



Chaque machine est connectée au switch central. Les VLANs permettent d'isoler les flux entre les zones (personnelle, Réseau, Vms). Le Dell OptiPlex agit comme premier point de filtrage DNS et sécurité.

2.2 Flux de trafic

```

FLUX DE TRAFIC — Requête depuis Internet

1. Client externe tape : https://nextcloud.mondomaine.fr
|
2. DNS public résout vers votre IP publique (box FAI)
|
3. Box FAI (NAT) redirige vers Dell OptiPlex
|
4. Dell: Pi-hole filtre + Wireguard VPN (si nécessaire)
|
5. Pare-feu / VLAN filtre le trafic (PB63 sous Proxmox)
|
6. Reverse Proxy (Traefik) sur PB63 redirige vers la VM
|
7. La VM Nextcloud répond — trafic retour par le même chemin

FLUX INTERNE (LAN) :
Machine -> Switch -> VLAN -> Destination
  
```

Ex : Nitro (VLAN10) -> Fichiers NAS -> PB63 (VLAN20) via firewall

```

[Mon téléphone depuis l'extérieur]
  ↓
[Internet / DNS] ← "Où est mondomaine.fr ?"
  ↓
[Ta box FAI]      ← Redirige vers le bon PC
  ↓
[Dell OptiPlex]   ← Premier filtre sécurité
  ↓
[PB63 - Pare-feu] ← Contrôle des VLANs
  ↓
[PB63 - Traefik]  ← Aiguille vers le bon service
  ↓
[VM Nextcloud]   ← Répond avec tes fichiers

```

2.3 Glossaire des termes réseau

Terme	Définition
VLAN	Virtual LAN : réseau logique isolé sur un switch physique. Permet de séparer le trafic sans avoir plusieurs switchs physiques.
Reverse Proxy	Serveur intermédiaire qui reçoit les requêtes web entrantes et les redirige vers le bon service interne selon le nom de domaine.
DNS	Domain Name System : traduit un nom de domaine (ex : nextcloud.local) en adresse IP. Pi-Hole agit comme serveur DNS local.
VPN	Virtual Private Network : tunnel chiffré permettant d'accéder au réseau local depuis l'extérieur de façon sécurisée.
Hyperviseur	Logiciel permettant de faire tourner plusieurs machines virtuelles (VM) sur un seul serveur physique (ex: Proxmox VE).
Conteneur LXC	Virtualisation légère : comme une VM mais partageant le noyau Linux de l'hôte. Moins gourmand qu'une VM complète.
IDS/IPS	Intrusion Detection/Prevention System : surveille le trafic réseau et détecte (voire bloque) les comportements suspects.
SIEM	Security Information and Event Management : centralise et analyse les logs de sécurité de toutes les machines.
NFS / Samba	Protocoles de partage de fichiers en réseau. NFS pour Linux-Linux, Samba pour Linux-Windows.

3. Dell OptiPlex 7060 — Serveur Always-On

■ Dell OptiPlex 7060

Serveur de services permanents — always-on 24h/24

CPU	Intel Core i3 6eme generation
RAM	8 Go DDR3 — extensible a 32 Go max
Stockage	500 Go HDD/SSD
Carte reseau	Intel Gigabit Ethernet integree (1 Gbps)
Format	Micro Tour— tres compact
Alimentation	Environ 65W en charge — tres economique
OS Utilisé	Ubuntu Server 24.04 LTS
Connectique	4x USB 3.0, 2x USB 2.0, DisplayPort, HDMI, RJ45

3.1 Points forts et limites

POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / LIMITES
✓ Très faible consommation électrique (~15-30W au repos)	✗ CPU i3 6e gen limite pour la virtualisation lourde
✓ Format compact et silencieux, idéal sous un bureau	✗ DDR3 : mémoire plus lente que les standards actuels
✓ Fiable : matériel professionnel grade entreprise Dell	✗ Pas de GPU dédiée (encodage vidéo lent)
✓ Parfait pour des services léger tourner H24	✗ Stockage interne
✓ Facile a trouver en occasion a petit prix	✗ RAM limitée en fréquence (max 2133 MHz DDR3)
✓ Supporte jusqu'a 32 Go de RAM (upgrade possible)	✗ Pas adapte pour faire tourner des modèles IA locaux
✓ Pas de ventilation bruyante contrairement aux tours	✗ Impossible de faire tourner plus de 3-4 conteneurs lourds

3.2 Architecture des services déployés

DELL OPTIPLEX — Debian / Docker (Bare Metal)

[Container] Pi-hole + Unbound DNS
Port : 53 (UDP/TCP)

[Container] Wireguard VPN
Port : 51820 (UDP)

[Container] Prometheus + Grafana
Port : 9090 / 3000

[Container] Home Assistant
Port : 8123

RAM utilisée : ~4Go/8Go Storage : ~120Go/256Go

3.3 Services recommandés

Pi-Hole + Unbound DNS

Pi-Hole est un bloqueur de publicités et de trackers au niveau DNS pour tout le réseau. Unbound est un résolveur DNS récursif local qui évite d'envoyer toutes vos requêtes DNS à Google ou Cloudflare.

- Bloque les pubs sur tous les appareils du réseau (TV, téléphone, PC...)
- Réduit le trafic réseau inutile de 10 à 30%
- Statistiques détaillées sur toutes les requêtes DNS du foyer

Wireguard VPN

Wireguard est un VPN moderne, rapide et léger. Il permet d'accéder à votre réseau local depuis n'importe où dans le monde comme si vous étiez chez vous.

- Accès sécurisé à vos serveurs depuis l'extérieur
- Chiffrement AES-256 — meilleur rapport performance/sécurité
- Fonctionne sur téléphone, laptop, autre PC

Monitoring : Prometheus + Grafana

Prometheus collecte les métriques de toutes vos machines (CPU, RAM, températures, réseau...) et Grafana les affiche dans des tableaux de bord visuels accessibles via navigateur.

3.4 Limites d'usage — Ne pas utiliser pour :

- Faire tourner Proxmox avec plusieurs VMs lourdes
- Héberger des modèles IA (Ollama, LLM) : pas assez de RAM rapide
- Transcodage vidéo intensif (Jellyfin avec clients nombreux)
- Base de données lourdes avec nombreuses écritures simultanées

4. Acer PB63 — Hyperviseur Principal

■ Acer PB63 (Aspire TC)

Serveur principal — hyperviseur Proxmox VE et services metier

CPU	Intel Core i5 13eme generation
RAM	16 Go DDR5 — extensible a 64 Go max (2 slots)
Stockage	256 Go SSD NVMe M.2
Carte reseau	Intel 2.5 Gigabit Ethernet integree
Format	Tour compacte
Alimentation	Environ 65-120W selon charge
OS actuel	Proxmox VE
Connectique	USB 3.2, USB-C, HDMI 2.0, DisplayPort, RJ45

4.1 Points forts et limites

POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / LIMITES
✓ CPU récent (13e gen)	✗ Stockage de 256 Go limite : rapide a saturer avec les VMs
✓ DDR5 : bande passante mémoire très élevée	✗ Pas de GPU dédié pour le transcodage ou l'IA
✓ i5 13e gen supporte la virtualisation (Intel VT-x, VT-d)	✗ Chauffe plus que le Dell (besoin de ventilation adéquate)
✓ Parfait pour Proxmox : peut faire tourner 4-6 VMs	✗ Plus gourmand en électricité que le Dell
✓ Consommation acceptable pour un usage serveur semi-permanent	✗ Un seul slot M.2 libre
✓ Arch Linux deja installe : facilement convertible en Proxmox	✗ RAM DDR5 plus chere (pour upgrade)
✓ Support long terme (architecture recente)	

4.2 Architecture de virtualisation Proxmox

ACER PB63 — Proxmox VE (Bare Metal)

VM 1 : Debian / Nextcloud + Vaultwarden RAM: 4Go vCPU : 2 SSD : 60Go
VM 2 : Ubuntu / Gitea + Woodpecker CI RAM: 3Go vCPU : 2 SSD : 40Go
CT 1 : LXC / Jellyfin (media server) RAM: 2Go vCPU : 2 SSD : 20Go
CT 2 : LXC / Wazuh SIEM RAM: 4Go vCPU : 2 SSD : 40Go
RAM totale : 13Go/16Go Storage : 160Go/256Go

Proxmox VE (Virtual Environment) est un hyperviseur open-source de type 1 basé sur Debian. Il permet de créer et gérer des machines virtuelles (KVM) et des conteneurs (LXC) via une interface web.

4.3 Services recommandés

Nextcloud — Cloud privé

Alternative complète à Google Drive/Photos/Agenda. Synchronisation automatique des fichiers et photos depuis le téléphone, éditeur de documents collaboratif, calendrier, contacts ... 100% sur votre serveur.

Vaultwarden — Gestionnaire de mots de passe

Implémentation légère et compatible de Bitwarden Server. Stockez tous vos mots de passe de façon chiffrée sur votre propre serveur. Accessible depuis les extensions navigateur et l'appli mobile.

Jellyfin — Streaming media

Serveur de streaming open-source pour vos films, séries et musiques. Interface similaire à Netflix, accessible depuis n'importe quel navigateur ou télévision connectée.

Wazuh SIEM — Sécurité centralisée

Collecte et analyse les logs de sécurité de toutes vos machines. Détecte les tentatives d'intrusion, les comportements anormaux et génère des alertes. Tableau de bord Kibana intégré.

4.4 Recommandations d'upgrade

- Ajouter un SSD de 1 To ou 2 To pour les données des VMs (investissement prioritaire)
- Ajouter un disque externe USB pour les sauvegardes des snapshots Proxmox

5. Acer Nitro — Perso

■ Acer Nitro (Desktop Gaming)

Workstation principale — usage gaming et orchestration homelab

CPU	Intel Core i5-12400F
RAM	16 Go DDR4
Stockage	1 To HDD + 256 Go SSD
GPU	RTX 3060
Carte reseau	Intel / Realtek Gigabit Ethernet (1 Gbps)
OS	Windows 11
Alimentation	500-600W (
Connectique	USB 3.0/3.1, HDMI, DisplayPort, RJ45, Audio

5.1 Points forts et limites

POINTS POSITIFS	POINTS NEGATIFS / LIMITES
✓ i5-12400F très performant pour la compilation de code	✗ Ne doit PAS être un serveur H24 (consommation élevée ~150-200W)
✓ GPU dédié utile pour le transcodage vidéo et l'IA locale	✗ Principalement dédié au gaming : indisponible lors des sessions
✓ 1 To de stockage disponible pour les grosses données	✗ Coupure de services si éteint (ne pas y mettre de services critiques)
✓ DDR4 rapide — bonne RAM pour les tâches multithreading	✗ Plus bruyant que les autres machines
✓ Windows 11 : compatible avec tous les outils DevOps modernes	✗ Windows : moins natif pour les outils Linux/Docker
✓ Peut rejoindre un cluster k3s comme worker puissant	✗ Pas de gestion d'énergie optimisée pour usage serveur

6. Comparaison et attribution des projets

Ce tableau recapitule quels projets sont optimaux sur quelle machine, et avec quel niveau de priorite.

Service / Projet	Dell OptiPlex	Acer PB63	Acer Nitro
Pi-hole + DNS local	Optimal	Possible	Non
Wireguard VPN	Optimal	Possible	Non
Monitoring Grafana	Possible	Optimal	Non
Home Assistant	Optimal	Possible	Non
IDS/IPS (Suricata)	Optimal	Possible	Non
Proxmox Hyperviseur	Non	Optimal	Non
Nextcloud	Non	Optimal	Non
Gitea + CI/CD	Non	Optimal	Runner
Vaultwarden	Non	Optimal	Non
Jellyfin Media	Possible	Optimal	Non
Wazuh SIEM	Non	Optimal	Non
LLM local (Ollama)	Non	Possible	Optimal
k3s cluster	Worker	Master	Worker opt.
Ansible Control	Non	Non	Optimal
Honeypot	Optimal	Non	Non

7. Plan de mise en oeuvre

Voici une feuille de route recommandée pour deployer le homelab progressivement, sans tout faire en même temps.

Phase	Machine	Action
Phase 1	Dell OptiPlex	Installer ubuntu server, configurer SSH, Pi-hole + Unbound
Phase 1	Dell OptiPlex	Configurer Wireguard VPN + acces depuis telephone
Phase 2	Acer PB63	Installer Proxmox VE, creer premiere VM Debian
Phase 2	Acer PB63	Deployer Nextcloud en VM avec reverse proxy Traefik
Phase 2	Acer PB63	Deployer Vaultwarden (gestionnaire de mots de passe)
Phase 3	Dell OptiPlex	Ajouter Prometheus + Grafana pour monitoring global
Phase 3	Acer PB63	Deployer Gitea + Woodpecker CI pour vos projets
Phase 4	Acer Nitro	Installer WSL2 + Ansible + configurer les playbooks
Phase 4	Acer PB63	Monter Wazuh SIEM, connecter tous les agents
Phase 5	Tous	Configurer les VLANs sur switch manageable
Phase 5	Acer PB63	Deployer k3s master + worker sur Dell

8. Coûts et ressources

8.1 Estimation consommation électrique

Machine	Repos (W)	Charge (W)	H/jour	kWh/mois
Dell OptiPlex (H24)	15	35	24h	~11 kWh
Acer PB63 (16h/j)	25	80	16h	~26 kWh

Acer Nitro (6h/j)	60	150	6h	~16 kWh
TOTAL mensuel	-	-	-	~53 kWh

Estimation basée sur un tarif moyen de 0.25€/kWh en France — soit environ 13€/mois pour le homelab complet.

8.2 Upgrades recommandées

- SSD 1 To NVMe pour le PB63 (~60-80€) — priorité absolue pour les VMs
- Switch mangeable D-Link / TP-Link (~30-50€ occasion) — pour les VLANs
- Disque externe 2 To USB pour les backups (~50-70€)
- RAM 16 Go DDR3 supplémentaire pour le Dell (~15-20€ occasion)
- Cable RJ45 Cat6a si vous restructurez le câblage

9. Bonnes pratiques de sécurité

Un homelab expose sur Internet doit respecter des règles de sécurité fondamentales pour éviter de se faire compromettre.

9.1 Règles fondamentales

- Ne jamais exposer le port SSH (22) directement sur Internet — utiliser Wireguard VPN
- Toujours utiliser des clés SSH — jamais de mots de passe pour SSH
- Fail2ban sur tous les services exposés : bloque les IP après X tentatives échouées
- Mettre à jour tous les services régulièrement (au minimum 1x/semaine)
- Utiliser Vaultwarden pour stocker les mots de passe des services
- Faire des sauvegardes régulières des VMs Proxmox (snapshots hebdomadaires)
- Séparer les réseaux avec des VLANs : IoT isole des serveurs
- Activer le pare-feu UFW sur toutes les machines Linux

9.2 Ports à exposer sur Internet

Port	Service	Utilité	Sécurité
443 (HTTPS)	Reverse Proxy	Access web sécurise à Nextcloud, Gitea...	OBLIGATOIRE — TLS
51820 (UDP)	Wireguard VPN	Accès VPN depuis l'extérieur	Recommande
80 (HTTP)	Redirect HTTPS	Redirection automatique vers HTTPS	Acceptable
Tous autres	NON exposes	SSH, Proxmox, Pi-hole : jamais directs	JAMAIS exposer

10. Conclusion

Ce homelab constitue une infrastructure complète et progressive, adaptée à un apprentissage sérieux de l'administration système et réseau. La répartition des rôles entre les trois machines optimise la consommation électrique, la disponibilité des services et les performances.

Le Dell OptiPlex assure la disponibilité permanente des services critiques (DNS, VPN, sécurité) à cout électrique minimal. L'Acer PB63 centralise la puissance de calcul pour la virtualisation et les

services métier. L'Acer Nitro reste dédié à son rôle principal de station de travail et de gaming, tout en contribuant ponctuellement à l'infrastructure.